

Macchine di Turing

Configurazione e transizione delle macchine di Turing

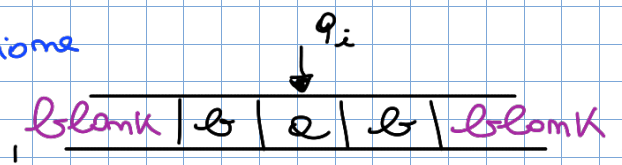
Configurazione istantanea, configurazione delle macchine di Turing è l'insieme delle informazioni costituito dal contenuto del nastro, della posizione della testina e dallo stato corrente

Definizione

$\bar{b}$ blank

Potremmo rappresentare nelle configurazioni la più piccola porzione (finita) di nastro contenente tutti i simboli non blank e gli altri blank

↓
includere in
questi le posizioni
delle testine



Definizione formale di configurazione istantanea

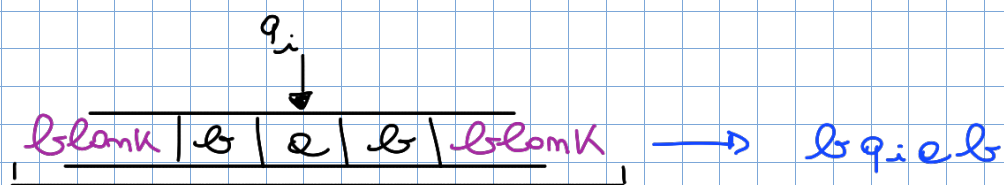
Definiamo configurazione istantanea o configurazione di una macchina di Turing con alfabeto di nastro Γ ed un insieme di stati Q , una stringa $c = xqy$ data con:

- ① $x \in \Gamma^* \cup \{\epsilon\}$
- ② $q \in Q$
- ③ $y \in \Gamma^* \cup \{\epsilon\}$

$$c = xqy$$

xqy : rappresenta il contenuto delle sezioni non vuote del nastro

q : stato attuale delle testine



e le testine si trovano sul primo carattere di y
(ricordiamo che y è una stringa)

$$\Gamma F^* \cup \{ \epsilon \} = L \Gamma$$

L_Γ è il linguaggio delle stringhe che possono comparire
a sinistra del simbolo di stato (dove si trova la
testina)

Indichiamo con R_Γ il linguaggio $\Gamma F^* \cup \{ \bar{b} \}$
delle stringhe che possono comparire alla sua destra

In particolare esiste una configurazione iniziale e
indichiamo con tale termine una configurazione che
dà una qualunque stringa $x \in \Gamma^*$ rappresenti stato e
posizione delle testine all'inizio di una computazione
di input x . Lo stato della configurazione iniziale è
rappresentato da q_0 e la lunghezza di una configurazione
la indichiamo con $|x|$

Esercizio

Dati $\Gamma = \{e, b\}$ $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$

costruire un'automata a stati finiti che riconosca tutte le stringhe che rappresentano una configurazione di una MT, con alfabeto Γ e stati Q

Le stringhe x del tipo xqy



$q_0 \rightarrow q_1$

e	e	e	b
---	---	---	---

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_x \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_y$

Definizione

Una configurazione $c = xqy$ si dice valida se $x = \varepsilon$, $q = q_0$
 $y \in \Gamma^+ \cup \{\varepsilon\}$

Definizione

Una configurazione $c = xqy$ con $x \in L_T$ $y \in R_T$ si dice finale se $q \in F$

Anche in questo caso abbiamo una funzione di transizione che può essere rappresentata mediante una **matrice di transizione** o **profili di transizione** le colonne della matrice corrispondono ai caratteri osservabili sotto le testine (elementi di Γ) e le righe ai possibili stati interni delle macchine (elementi di Q). All'interno delle tabelle troviamo una tripla formata da un nuovo stato del cacciatore che viene scelto e lo spostamento delle

testime.

Note bene: lo stato finale per una macchina di Turing significa che non possiamo effettuare altri passi della computazione

Esempio:

$\Gamma = \{0, 1, *, \$\}$ $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_F\}$
dove q_F è lo stato finale

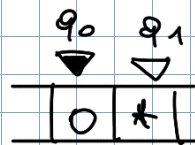
δ_{i+1}	0	1	*	\$	$\bar{b}$
q_0	$(q_1, *, d)$	$(q_2, \$, d)$	—	—	$(q_F, \bar{b}, i)$
q_1	$(q_1, 0, d)$	$(q_1, 1, d)$	—	—	$(q_3, \bar{b}, d)$
q_2	$(q_2, 0, d)$	$(q_2, 1, d)$	—	—	$(q_4, \bar{b}, i)$
q_3	$(q_3, 0, d)$	$(q_3, 1, d)$	—	—	(q_5, q, i)
q_4	$(q_4, 0, d)$	$(q_4, 1, d)$	—	—	$(q_6, 1, i)$
q_5	(q_5, q, i)	$(q_5, 1, i)$	(q_0, q, d)	—	$(q_3, \bar{b}, i)$
q_6	(q_6, q, i)	$(q_6, 1, i)$	—	$(q_0, 1, d)$	$(q_6, \bar{b}, i)$
q_F	—	—	—	—	—

È un arco dal nodo q_i al nodo q_j e tale arco è etichettato come tuple $e, b \in \Gamma, m \in \{1, d, i\}$

$$\Rightarrow \delta(q_i, e) = (q_j, b, m)$$

Esempio tipo di calcolo

$$\delta(q_0, 0) = \delta(q_1, *, d) \rightarrow$$



Note una configurazione c , una applicazione delle funzione di transizione δ della M deterministica su c , ci permette di ottenere una configurazione successiva chiamata c' delle seguenti modalità:

1) Se $c = xqy$ $x \in \Gamma^*$ $y \in \Gamma^*$ $q \in \Gamma$ e se $\delta(q, e) = (q', e', d)$ allora $c' = x e' q' y$

des tree

non si sposta
si sposta a
si sposta a sinistra
si sposta a destra

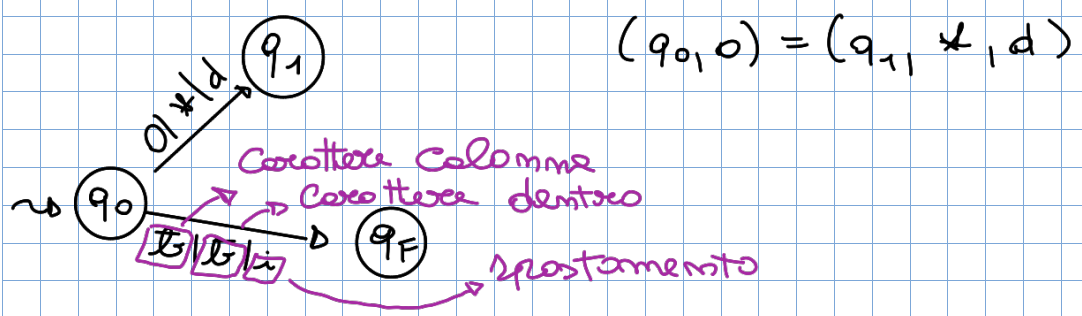
- 2) Se $c = x q e$ $x \in L_T$ e se $f(q, e) = (q', e', d)$
allora $c' = x q' e' \bar{b}$
- 3) Se $c = x e q b y$ $x e \in \Gamma \bar{\Gamma}^*$ $y \in \bar{\Gamma} \Gamma \cup \{\epsilon\}$ $b \in \bar{\Gamma}$
e se $\delta(q, b) = (q', b', \rightarrow)$ allora $c' = x q' e' b' y$
- 4) Se $c = q b y$ con $y \in \bar{\Gamma}^* \Gamma$ $e \in \bar{\Gamma}$ e se $\delta(q, b) = (q', b', \rightarrow)$ allora $c' = q' b' b y$
- 5) Se $c = x q e y$ $x \in L_T$ $e \in \bar{\Gamma}$ e $y \in \bar{\Gamma}^* \Gamma \cup \{\epsilon\}$
e se $\delta(q, e) = (q', e', i)$

c e c' sono in relazione se $c \vdash c'$ (relazione di transizione)
u $\rightarrow$ particolare u
 Regole di riscrittura

$$\delta(q_1, e) = (q_2, b, \rightarrow)$$

q_1 si sposta a sinistra ottenendo lo stato q_2 e la rispettiva nuova configurazione

Grafo di transizione delle tabellone route pruned



Computazioni di Macchine di Turing

Le MT possono essere definite come un dispositivo riconoscente. Dato un alfabeto di input $\Sigma \subseteq \Gamma$ una MT può essere vista come un dispositivo che classifica le stringhe in Σ^* in funzione del tipo di computazione indotto.

Definizione

Dato una macchina di Turing deterministica M con alfabeto Γ e stato iniziale q_0 e dato un alfabeto di input $\Sigma \subseteq \Gamma$ una stringa $x \in \Sigma^*$ è accettata (rifiutata) da M se esiste una computazione di accettazione (di rifiuto) di M con $C_0 = q_0 x$.

Definizione 5.6

Sia $M = \langle \Gamma, \bar{Q}, Q, q_0, F, \delta \rangle$ una MT. Diciamo che M riconosce un linguaggio $L \subseteq \Sigma^*$ dove $\Sigma \subseteq \Gamma$ se e solo se per ogni $x \in \Sigma^*$ esiste una computazione terminale $q_0 x \xrightarrow{*}_M wq$ con $w \in \Gamma^* \cup \{\epsilon\}$ $q \in F^* \cup \{\bar{Q}\}$ dove $q \in F$ se e solo se $x \in L$.

Definizione 5.7

Sia $M = \langle \Gamma, \bar{Q}, Q, q_0, F, \delta \rangle$ una MT deterministica. Diciamo che M accetta un linguaggio $L \subseteq \Sigma^*$ (dove $\Sigma \subseteq \Gamma$) se e solo se: $L = \{x \in \Sigma^* \mid q_0 x \xrightarrow{*}_M wq\}$ dove $w \in \Gamma^* \cup \{\epsilon\}$
 $q \in F^* \cup \{\bar{Q}\}$
 $q \in F$

5.6 alternative

Una MTD riconosce un $L \subseteq \Sigma^*$ se e solo se

- 1) $\forall x \in \Sigma^*$ la computazione che parte dalla configurazione iniziale termina
- 2) $\forall x \in L$ la computazione termina in una conf. finale
- 3) $\forall x \notin L$ la computazione termina in una conf. non finale

5.7 alternative

Una MTD accetta $L \subseteq \Sigma^*$ se e solo se:

- 1) $\forall x \in L$ la computazione che parte dalla configurazione iniziale (q_0, x) termina in una configurazione finale
- 2) $\forall x \notin L$ la computazione o non termina oppure termina in una configurazione non finale